

AgroSys: Sistema de Gestão Agrícola

Fernanda Vitória Araújo Santos

¹ Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Instituto Federal do Piauí (IFPI)
Picos, PI – Brasil

fernandacomun@gmail.com

Resumo. *O AgroSys é um sistema web de gestão agrícola desenvolvido para auxiliar pequenos produtores rurais na organização de suas atividades. O sistema permite gerenciar plantações, colheitas, estoque de insumos, vendas e tarefas agrícolas por meio de uma API REST e uma interface web moderna. O projeto busca melhorar o planejamento da produção, reduzir perdas de informação e facilitar a tomada de decisões através da centralização dos dados agrícolas.*

1. Visão Geral

A gestão eficiente das atividades agrícolas é essencial para garantir uma produção organizada e sustentável. Entretanto, muitos pequenos produtores rurais ainda realizam o controle de suas informações de forma manual, utilizando cadernos, anotações ou planilhas, o que dificulta o acompanhamento da produção e o planejamento das atividades da propriedade.

1.1. Problema

Muitos produtores rurais, especialmente os pequenos produtores, enfrentam dificuldades para controlar informações importantes, como:

- Plantações cadastradas;
- Datas de plantio e previsão de colheita;
- Quantidade produzida;
- Estoque de insumos agrícolas;
- Registro de vendas realizadas;
- Atividades e tarefas pendentes na propriedade.

A descentralização dessas informações pode ocasionar perdas de dados, desperdício de recursos, dificuldades na organização das atividades e prejuízos financeiros, além de comprometer o planejamento das próximas safras.

1.2. Solução

Com o objetivo de minimizar esses problemas, foi desenvolvido o **AgroSys**, um sistema web de gestão agrícola composto por uma API REST e uma interface web responsiva. A aplicação permite que produtores rurais centralizem as informações da propriedade em um único ambiente, facilitando o gerenciamento das principais atividades do dia a dia.

O sistema disponibiliza funcionalidades para o cadastro e acompanhamento de plantações, controle do estoque, gerenciamento de tarefas e registro de vendas, proporcionando uma visão organizada da produção.

O sistema busca oferecer uma solução simples, intuitiva e de fácil utilização, contribuindo para uma melhor organização da propriedade rural e auxiliando os produtores na tomada de decisões por meio de informações atualizadas e centralizadas.

2. Descrição do Sistema

O **AgroSys** é um sistema web desenvolvido para auxiliar pequenos produtores rurais no gerenciamento das atividades agrícolas de forma simples e centralizada. A aplicação foi projetada seguindo uma arquitetura cliente-servidor, sendo composta por um frontend responsável pela interface com o usuário e uma API REST responsável pelo processamento das regras de negócio e pela comunicação com o banco de dados.

O acesso ao sistema é realizado por meio de autenticação utilizando JSON Web Tokens (JWT), garantindo que apenas usuários autenticados possam acessar suas informações. Após o login, o usuário tem acesso aos módulos da aplicação, podendo cadastrar, consultar, atualizar e remover dados relacionados à sua propriedade.

2.1. Funcionalidades

O **AgroSys** disponibiliza os seguintes módulos:

- **Gerenciamento de Plantações:** permite cadastrar culturas, informar datas de plantio e colheita, variedade cultivada, quantidade plantada, produção esperada, status da plantação e observações.
- **Controle de Estoque:** possibilita o cadastro e gerenciamento dos insumos e produtos armazenados, incluindo quantidade disponível, categoria, unidade de medida e preço unitário.
- **Gerenciamento de Vendas:** permite registrar as vendas realizadas, armazenando informações como cliente, data da venda, forma de pagamento, valor total e os produtos comercializados.
- **Gerenciamento de Tarefas:** possibilita criar, acompanhar e concluir atividades relacionadas à produção agrícola, auxiliando no planejamento das operações da propriedade.
- **Autenticação de Usuários:** realiza o cadastro, autenticação e gerenciamento das sessões dos usuários por meio de Access Tokens e Refresh Tokens.

2.2. Fluxo de Funcionamento

O fluxo de funcionamento do **AgroSys** inicia-se com o acesso do usuário à aplicação. Caso ainda não possua uma conta, é possível realizar o cadastro informando os dados necessários. Em seguida, o usuário efetua o login, enviando suas credenciais para a API REST.

A API valida as informações fornecidas e, quando a autenticação é realizada com sucesso, gera um *Access Token* e um *Refresh Token*. Esses tokens são utilizados para controlar o acesso às rotas protegidas do sistema e garantir que apenas usuários autenticados possam manipular seus dados.

Após a autenticação, o usuário é direcionado ao painel principal (*Dashboard*), onde pode acessar os módulos disponíveis da aplicação. Entre as funcionalidades oferecidas estão o gerenciamento de plantações, controle de estoque, registro de vendas e gerenciamento de tarefas.

As operações realizadas em qualquer um desses módulos são enviadas ao backend por meio de requisições HTTP para a API REST. Antes de persistir as informações, a

API realiza validações dos dados recebidos e aplica as regras de negócio definidas pelo sistema. Em seguida, os dados são armazenados no banco de dados PostgreSQL.

Após a conclusão da operação, a API retorna uma resposta ao frontend contendo o resultado da requisição. A interface é então atualizada, permitindo que o usuário visualize imediatamente as alterações realizadas.

A Figura 1 apresenta o fluxograma simplificado do funcionamento do **AgroSys**.

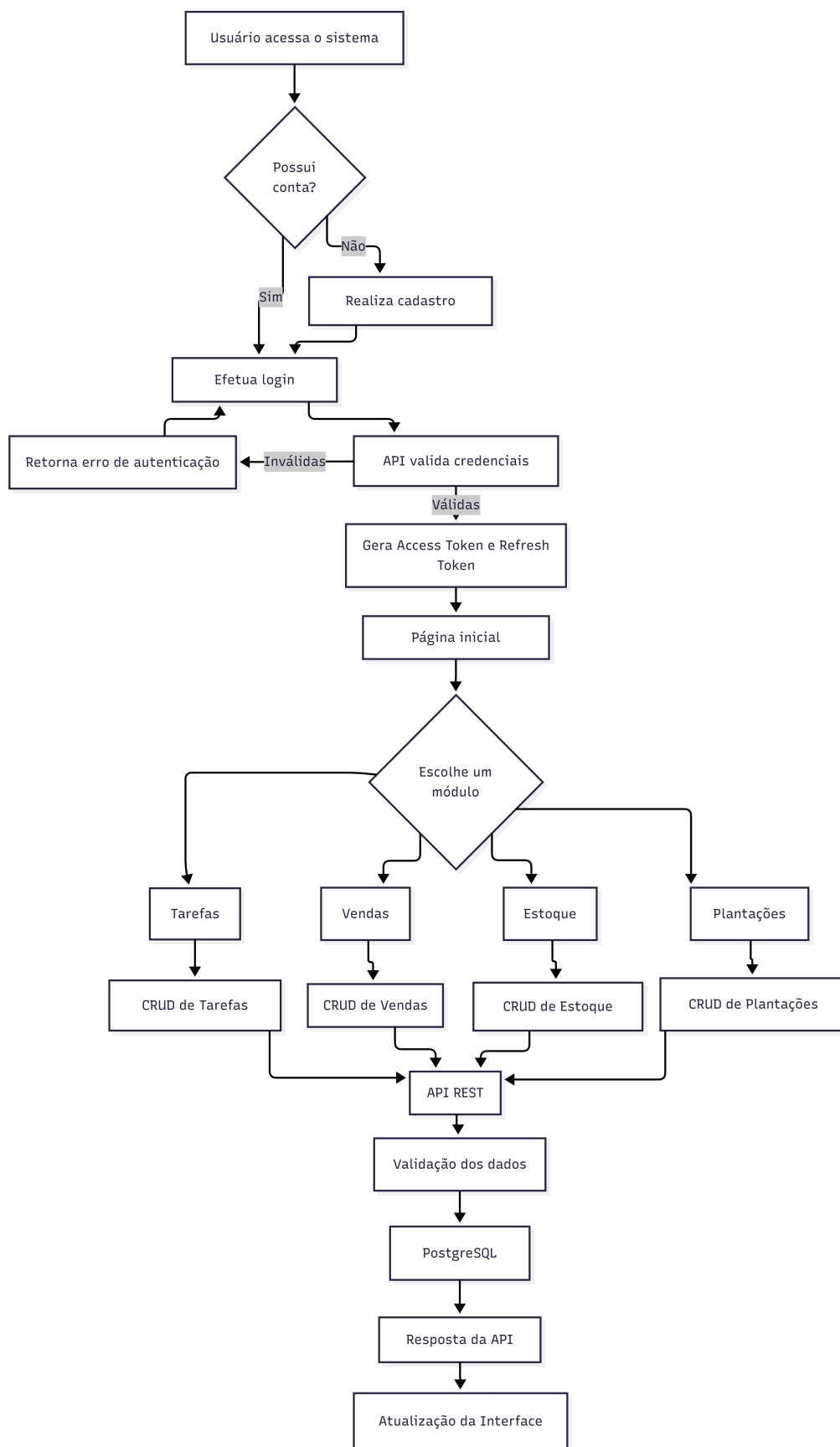


Figura 1. Fluxo de funcionamento do AgroSys.

3. Interface do Sistema

A interface do **AgroSys** foi desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma experiência simples, intuitiva e responsiva aos pequenos produtores rurais. O frontend foi implementado utilizando Next.js, React, TypeScript e Tailwind CSS, priorizando uma navegação clara entre os módulos do sistema e facilitando o acesso às principais funcionalidades.

As telas foram organizadas de forma que o usuário consiga realizar suas operações com poucos passos, reduzindo a complexidade das tarefas diárias relacionadas ao gerenciamento da propriedade rural. Nesta seção são apresentadas as principais interfaces desenvolvidas.

3.1. Tela de Login

A autenticação é realizada por meio de credenciais cadastradas pelo usuário. Após a validação das informações na API REST, utilizando JSON Web Tokens (JWT), o acesso às funcionalidades do sistema é liberado.



Figura 2. Tela de autenticação do AgroSys.

3.2. Dashboard

Após a autenticação, o usuário é direcionado ao painel principal da aplicação. O dashboard reúne indicadores gerais do sistema, permitindo uma visão rápida das plantações cadastradas, tarefas pendentes e demais informações importantes para o gerenciamento da propriedade.

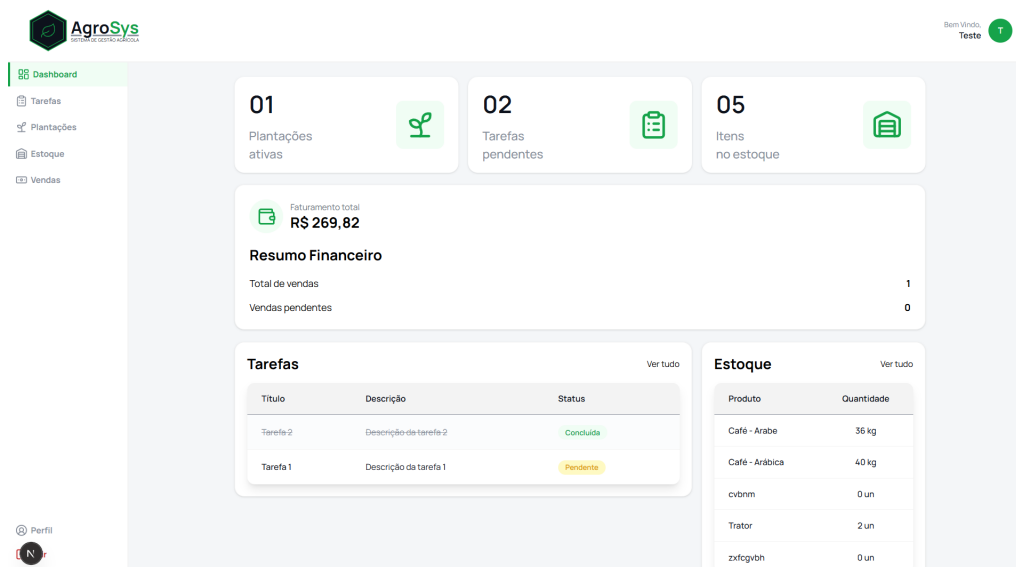


Figura 3. Painel principal do AgroSys.

3.3. Gerenciamento de Plantações

O módulo de plantações permite cadastrar novas culturas, atualizar informações, acompanhar o status da produção e visualizar todas as plantações registradas pelo usuário.

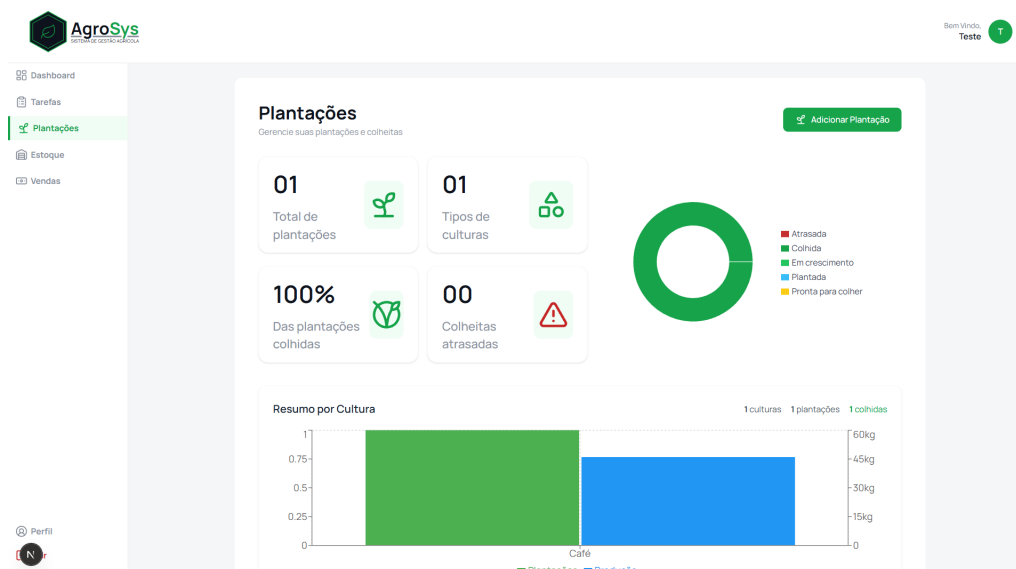


Figura 4. Interface de gerenciamento de plantações.

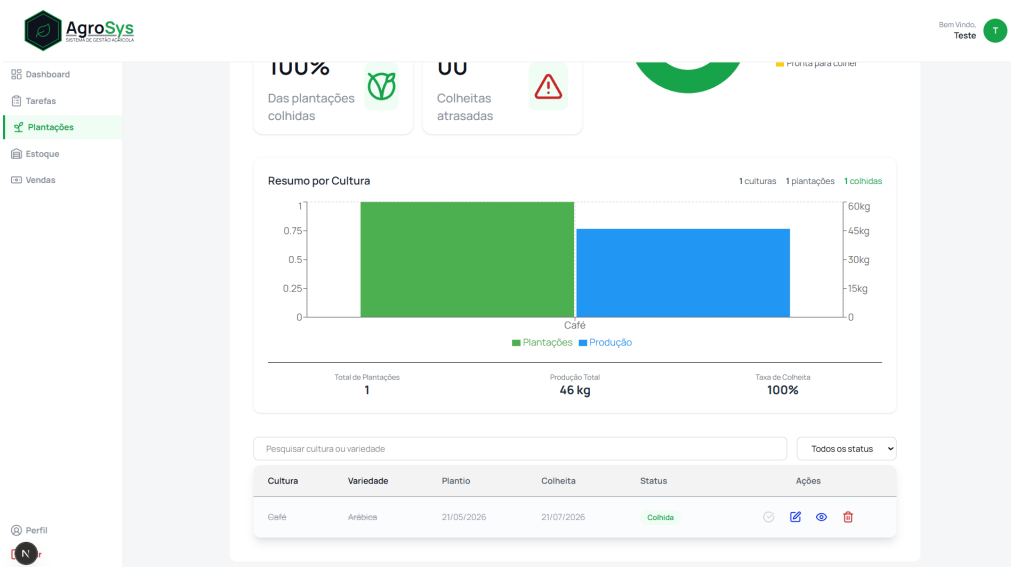


Figura 5. Interface de gerenciamento de plantações.

3.4. Controle de Estoque

O gerenciamento de estoque possibilita controlar os produtos armazenados na propriedade, registrando quantidade disponível, categoria, unidade de medida e preço unitário.

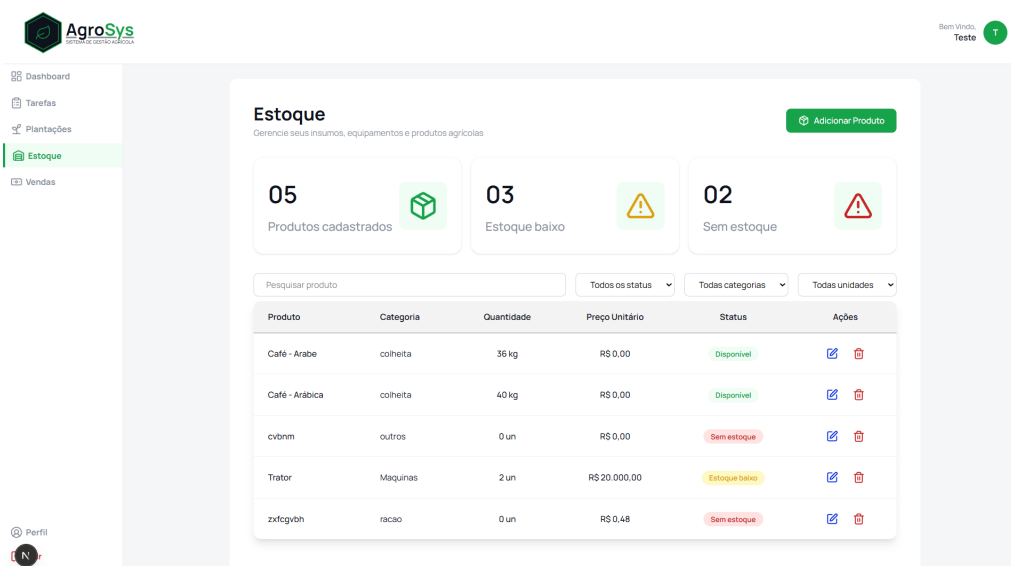


Figura 6. Interface de gerenciamento de estoque.

3.5. Gerenciamento de Vendas

O módulo de vendas permite registrar comercializações realizadas, armazenando informações como cliente, forma de pagamento, produtos vendidos e valor total da operação.

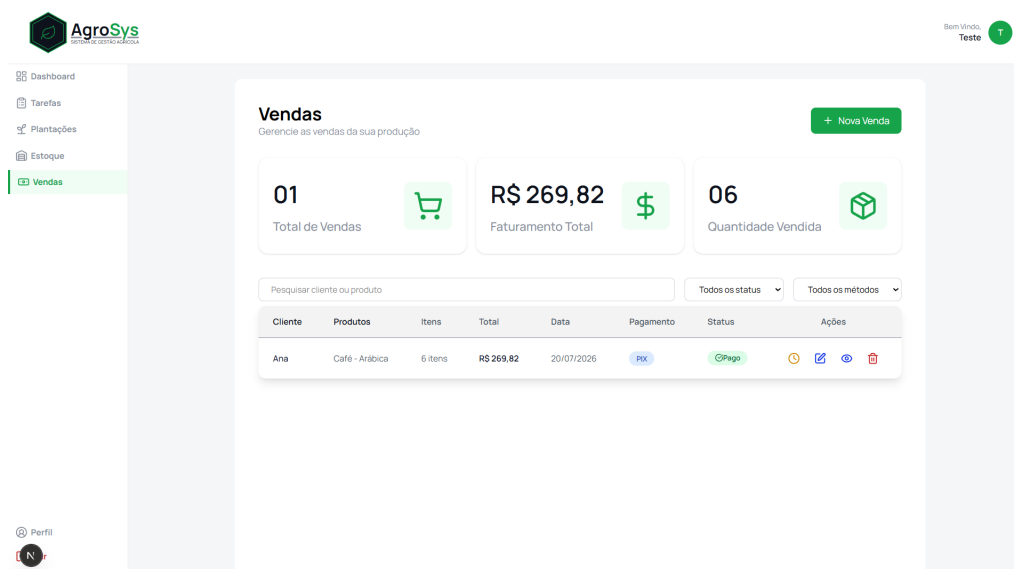


Figura 7. Interface de gerenciamento de vendas.

3.6. Gerenciamento de Tarefas

O gerenciamento de tarefas auxilia no planejamento das atividades agrícolas, permitindo cadastrar, acompanhar e concluir atividades relacionadas à produção.

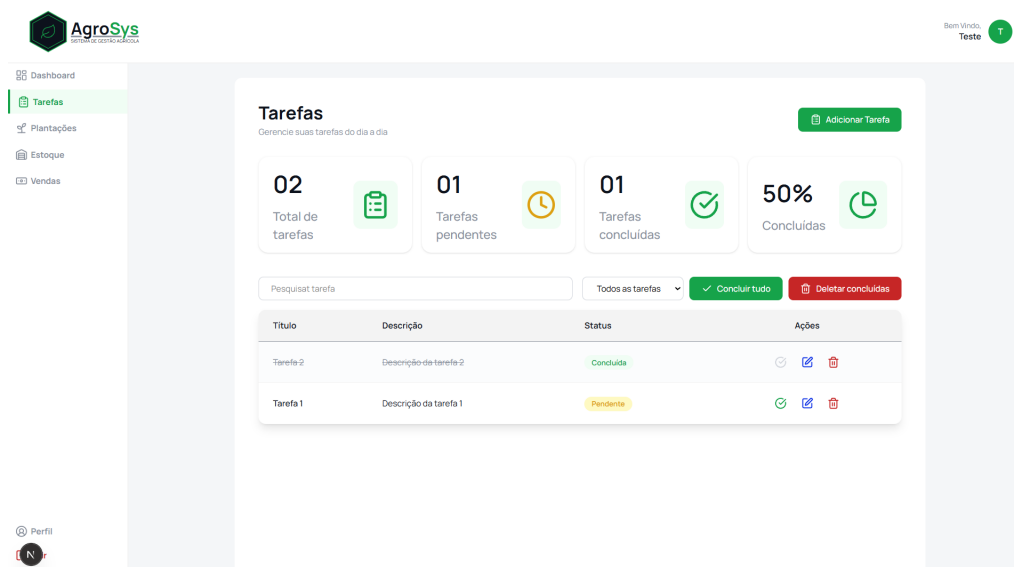


Figura 8. Interface de gerenciamento de tarefas.

4. Requisitos Funcionais

O AgroSys foi desenvolvido para atender às principais necessidades relacionadas ao gerenciamento de propriedades rurais de pequeno porte. A Tabela 1 apresenta os principais requisitos funcionais implementados.

Tabela 1. Requisitos funcionais do sistema

Código	Descrição
RF01	Permitir o cadastro de usuários.
RF02	Permitir autenticação utilizando JWT.
RF03	Cadastrar, editar e excluir plantações.
RF04	Gerenciar o estoque agrícola.
RF05	Registrar vendas realizadas.
RF06	Gerenciar tarefas agrícolas.
RF07	Visualizar indicadores no Dashboard.

5. Arquitetura do Projeto

O **AgroSys** foi desenvolvido seguindo uma arquitetura cliente-servidor baseada no padrão de arquitetura em camadas, promovendo a separação entre a interface do usuário, as regras de negócio e a persistência dos dados. Essa organização facilita a manutenção do sistema, a reutilização de componentes e a escalabilidade da aplicação.

A arquitetura é composta por três camadas principais: frontend, backend e banco de dados. O frontend, desenvolvido com Next.js, React e TypeScript, é responsável por fornecer uma interface intuitiva e responsiva, permitindo que os usuários interajam com as funcionalidades do sistema.

O backend foi implementado utilizando Node.js e Express, disponibilizando uma API REST responsável por receber as requisições do frontend, realizar validações, aplicar as regras de negócio, controlar a autenticação dos usuários por meio de JSON Web Tokens (JWT) e acessar os dados armazenados no banco de dados.

A camada de persistência utiliza o PostgreSQL como sistema gerenciador de banco de dados relacional. A comunicação entre a aplicação e o banco é realizada por meio do Sequelize, que simplifica a manipulação das entidades utilizando o paradigma de Mapeamento Objeto-Relacional (ORM).

A comunicação entre o frontend e o backend ocorre por meio de requisições HTTP utilizando o formato JSON. Cada operação realizada pelo usuário, como cadastro de plantações, atualização do estoque, registro de vendas ou gerenciamento de tarefas, resulta em uma requisição à API, que processa a solicitação e retorna uma resposta para atualização da interface.

A Figura 9 apresenta a arquitetura geral do **AgroSys**.

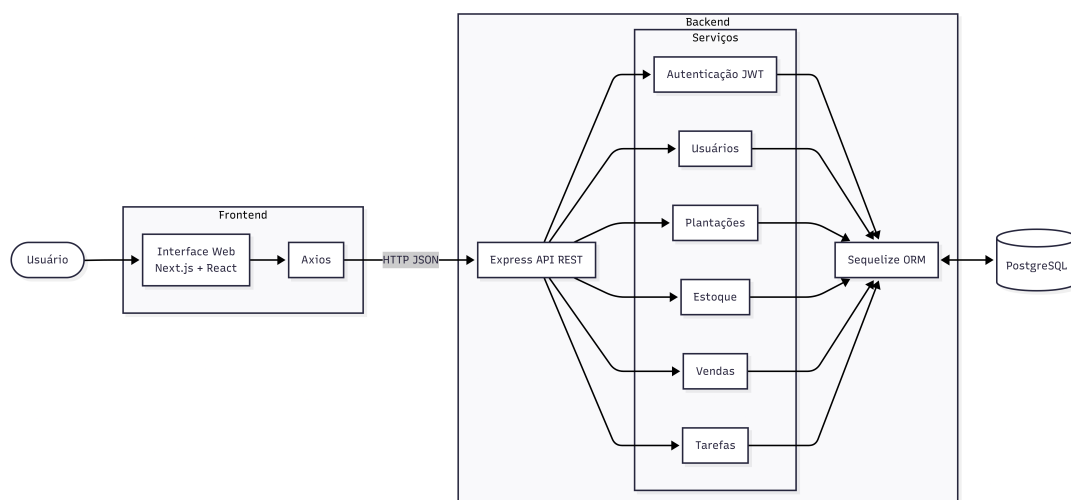


Figura 9. Arquitetura geral do AgroSys.

6. Tecnologias Utilizadas

6.1. Backend

Tecnologia	Descrição	Finalidade no projeto
Node.js	Ambiente de execução JavaScript no lado do servidor	Desenvolvimento da API backend responsável pelas regras de negócio, autenticação e gerenciamento de usuários.
Express.js	Framework para criação de aplicações web em Node.js	Gerenciamento das rotas, requisições HTTP, middlewares e estrutura da API.
Sequelize	ORM (Object-Relational Mapping) para Node.js	Modelagem das entidades e comunicação com o banco de dados utilizando modelos JavaScript.
dotenv	Biblioteca para gerenciamento de variáveis de ambiente	Armazenamento seguro de configurações sensíveis, como chaves JWT e dados de conexão com o banco.
Nodemon	Ferramenta de desenvolvimento	Reinicialização automática do servidor durante alterações no código.
REST API	Arquitetura de comunicação baseada no protocolo HTTP	Comunicação entre cliente e servidor utilizando métodos como GET, POST, PUT e DELETE.

6.2. Banco de Dados

Tecnologia	Descrição	Finalidade no projeto
PostgreSQL	Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional	Armazenamento persistente dos dados dos usuários, informações da aplicação e controle dos Refresh Tokens.

6.3. Segurança e Autenticação

Tecnologia	Descrição	Finalidade no projeto
JSON Web Token (JWT)	Padrão de criação de tokens digitais para autenticação	Geração e validação de Access Tokens e Refresh Tokens, garantindo o controle de acesso às rotas protegidas.
bcrypt.js	Biblioteca de criptografia baseada em funções de hash	Proteção das senhas dos usuários antes do armazenamento no banco de dados.

6.4. Frontend

Tecnologia	Descrição	Finalidade no projeto
Next.js	Framework React para desenvolvimento de aplicações web modernas	Construção da interface da aplicação, gerenciamento de rotas, renderização e otimização do desempenho.
React	Biblioteca JavaScript para construção de interfaces de usuário baseadas em componentes	Desenvolvimento de componentes reutilizáveis e gerenciamento da interface da aplicação.
React DOM	Biblioteca responsável pela renderização dos componentes React no navegador	Integração da interface React com o DOM da aplicação web.
TypeScript	Superset do JavaScript com tipagem estática	Maior segurança no desenvolvimento, prevenção de erros e melhor organização do código.
Axios	Biblioteca cliente HTTP baseada em Promises	Realização de requisições à API backend, como autenticação e manipulação de dados.
Tailwind CSS	Framework CSS utilitário para estilização de interfaces	Desenvolvimento de layouts responsivos e estilização rápida dos componentes da aplicação.
PostCSS	Ferramenta para processamento e transformação de código CSS	Integração e processamento das configurações do Tailwind CSS durante o processo de construção da aplicação.
Lucide React	Biblioteca de ícones para aplicações React	Utilização de ícones vetoriais modernos na interface do usuário.

Tecnologia	Descrição	Finalidade no projeto
React Toastify	Biblioteca para criação de notificações e mensagens temporárias	Exibição de alertas de sucesso, erro e informações durante a interação do usuário.
Recharts	Biblioteca para criação de gráficos em aplicações React	Desenvolvimento de gráficos interativos para visualização de indicadores e dados da produção agrícola.

7. Modelagem do Banco de Dados

O banco de dados do **AgroSys** foi modelado utilizando o PostgreSQL e é composto pelas entidades responsáveis pelo gerenciamento dos usuários, plantações, estoque, vendas e tarefas.

7.1. Relacionamentos

A Figura 10 apresenta o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do banco de dados do **AgroSys**. O modelo é composto pelas entidades *Usuários*, *Plantações*, *Estoque*, *Vendas*, *Itens de Venda* e *Tarefas*, evidenciando os relacionamentos existentes entre elas.

Cada usuário pode possuir diversas plantações, produtos em estoque, vendas e tarefas cadastradas. Além disso, uma venda pode conter vários itens, enquanto um produto do estoque pode estar associado a diferentes itens de venda, caracterizando uma relação entre as entidades *Estoque* e *VendaItens*.

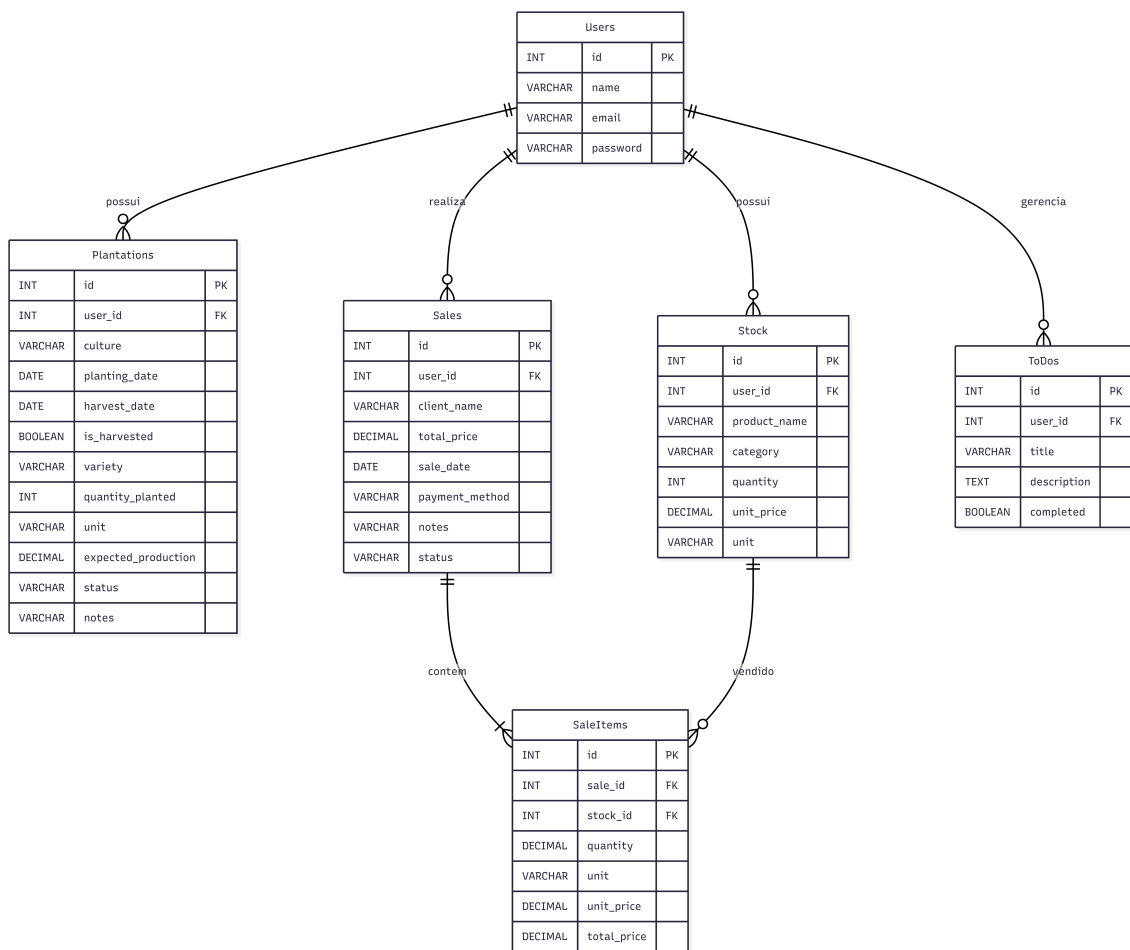


Figura 10. Diagrama Entidade-Relacionamento do banco de dados do AgroSys.

7.2. Tabelas

7.2.1. Tabela Usuários

Responsável pelo cadastro e autenticação dos usuários.

Tabela 6. Tabela Usuários

Campo	Tipo
id	INT
name	VARCHAR
email	VARCHAR
password	VARCHAR

7.2.2. Tabela Plantações

Entidade responsável pelo gerenciamento das plantações cadastradas.

Tabela 7. Tabela Plantações

Campo	Tipo
id	INT
user_id	INT
culture	VARCHAR
planting_date	DATE
harvest_date	DATE
is_harvested	BOOLEAN
variety	VARCHAR
quantity_planted	INT
unit	VARCHAR
expected_production	DECIMAL
status	VARCHAR
notes	VARCHAR

7.2.3. Tabela Estoque

Armazena os produtos cadastrados no estoque.

Tabela 8. Tabela Estoque

Campo	Tipo
id	INT
user_id	INT
product_name	VARCHAR
category	VARCHAR
quantity	INT
unit_price	DECIMAL
unit	VARCHAR

7.2.4. Tabela Vendas

Armazena os registros das vendas realizadas.

Tabela 9. Tabela Vendas

Campo	Tipo
id	INT
user_id	INT
client_name	VARCHAR
total_price	DECIMAL
sale_date	DATE
payment_method	VARCHAR
notes	VARCHAR
status	VARCHAR

7.2.5. Tabela VendaItems

Representa os itens pertencentes a cada venda.

Tabela 10. Tabela VendaItems

Campo	Tipo
id	INT
sale_id	INT
stock_id	INT
quantity	DECIMAL
unit	VARCHAR
unit_price	DECIMAL
total_price	DECIMAL

7.2.6. Tabela Tarefas

Responsável pelo gerenciamento das atividades agrícolas.

Tabela 11. Tabela Tarefas

Campo	Tipo
id	INT
user_id	INT
title	VARCHAR
description	TEXT
completed	BOOLEAN

8. API REST

O backend do **AgroSys** foi desenvolvido seguindo o padrão de arquitetura REST (Representational State Transfer), no qual os recursos da aplicação são disponibilizados por meio de endpoints acessados através do protocolo HTTP. A API é responsável por processar as requisições enviadas pelo frontend, aplicar as regras de negócio, validar os dados recebidos e realizar a persistência das informações no banco de dados PostgreSQL.

Os recursos da API estão organizados em módulos, permitindo o gerenciamento das funcionalidades do sistema de forma estruturada.

8.1. Rotas

As rotas da API são divididas de acordo com cada módulo funcional do sistema, sendo responsáveis pelas operações de criação, consulta, atualização e remoção de dados.

8.1.1. Autenticação

O módulo de autenticação permite o cadastro de novos usuários, realização de login, renovação do Access Token utilizando o Refresh Token e encerramento da sessão por

meio do logout. As rotas desse módulo garantem que apenas usuários autenticados possam acessar os recursos protegidos da aplicação.

8.1.2. Estoque

As rotas de estoque permitem o gerenciamento dos produtos armazenados pelo produtor rural. É possível cadastrar novos itens, consultar produtos existentes, atualizar suas informações e remover registros quando necessário.

8.1.3. Plantações

O módulo de plantações disponibiliza operações para cadastrar novas culturas, consultar plantações registradas, atualizar informações como datas de plantio e colheita, quantidade produzida, status da plantação e excluir registros quando necessário.

8.1.4. Tarefas

As rotas de tarefas permitem o cadastro de atividades agrícolas, atualização das informações, marcação de tarefas como concluídas e remoção de tarefas que não sejam mais necessárias.

8.1.5. Vendas

O módulo de vendas possibilita registrar vendas realizadas, consultar o histórico de comercializações, atualizar informações das vendas e excluir registros. Cada venda pode possuir um ou mais itens associados aos produtos cadastrados no estoque.

8.2. Autenticação e Autorização

A autenticação do **AgroSys** é baseada na utilização de JSON Web Tokens (JWT). Após a validação das credenciais do usuário, a API gera um Access Token, utilizado para acessar as rotas protegidas, e um Refresh Token, armazenado em cookie HTTP para permitir a renovação segura da sessão.

As rotas protegidas utilizam um middleware de autenticação responsável por verificar a validade do token enviado pelo cliente. Caso o token seja inválido ou esteja expirado, o acesso ao recurso é negado e uma resposta de erro é retornada.

Além da autenticação, a API implementa mecanismos de autorização, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas aos seus próprios dados, como plantações, estoque, vendas e tarefas.

8.3. Validações

Antes da execução das operações solicitadas pelo cliente, a API realiza validações para garantir a integridade dos dados. Entre as principais verificações realizadas estão:

- Validação dos campos obrigatórios;

- Verificação do formato dos dados recebidos;
- Validação das credenciais de autenticação;
- Verificação da existência dos registros antes de atualizações ou exclusões;
- Associação dos dados ao usuário autenticado.

Essas validações reduzem a ocorrência de inconsistências no banco de dados e garantem maior confiabilidade às informações armazenadas.

8.4. Tratamento de Erros

A API implementa um mecanismo centralizado de tratamento de erros, retornando respostas padronizadas ao cliente por meio de códigos de status HTTP e mensagens descritivas.

Entre os principais códigos utilizados destacam-se:

- **200 (OK):** operação realizada com sucesso;
- **201 (Created):** recurso criado com sucesso;
- **400 (Bad Request):** dados enviados inválidos;
- **401 (Unauthorized):** usuário não autenticado ou token inválido;
- **403 (Forbidden):** usuário sem permissão para acessar o recurso;
- **404 (Not Found):** recurso não encontrado;
- **500 (Internal Server Error):** erro interno do servidor.

A padronização das respostas facilita a comunicação entre o frontend e o backend, permitindo que a interface apresente mensagens de erro claras e adequadas ao usuário.

9. Conclusão

O AgroSys foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar pequenos produtores rurais no gerenciamento de suas atividades agrícolas por meio de uma plataforma web moderna e intuitiva. A aplicação reúne funcionalidades para o controle de plantações, estoque, vendas e tarefas, centralizando informações que normalmente são registradas de forma manual ou distribuídas em diferentes ferramentas.

Durante o desenvolvimento foram aplicados conceitos de arquitetura cliente-servidor, APIs REST, autenticação baseada em JSON Web Tokens (JWT) e persistência de dados utilizando PostgreSQL. A utilização de tecnologias como Next.js, React, Node.js, Express e Sequelize contribuiu para a construção de uma aplicação organizada, escalável e de fácil manutenção.

Os resultados obtidos demonstram que o sistema atende aos requisitos propostos, oferecendo uma interface intuitiva e recursos que auxiliam o produtor rural na organização de suas atividades diárias, contribuindo para um melhor acompanhamento da produção agrícola.